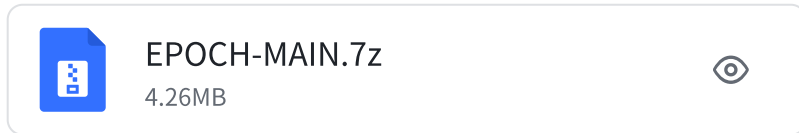


主控板2025使用手册/技术手册

示例工程模板（CubeMX工程文件）



使用手册：

MCU：STM32F407VET6

FLASH：W25Q128JVS1Q

晶振：25MHz

数字隔离器：CA-IS3722LS

CAN收发器：TJA1051T/3

R485收发器：THVD1420DR

R232收发器：MAX3232IDRG4

光耦：PC817X2CSP9F

电源：

LDO：ME6211C33

DCDC——BUCK：TPS62933DRLR

隔离电源：B0505S-3WR3-HI-Link

物理接口：

电源接口：

主电源：XT30公-卧贴

Type-C：电源、usb串口

2.54间距排针引出一排5V电源接口

通信接口：

CAN：GH1.25*2p，从左到右：L-H

R485：GH1.25*2p，从左到右：A-B

R232: GH1.25*4p, 从左到右: 5V-GND-RX-TX

IIC: GH1.25*4p, 从左到右: 5V-GND-SDA-SCL

SPI: GH1.25*6p, 从左到右: 5V-GND-MOSI-MISO-SCK-CS

遥控器: 1.27间距排母

按键调试模块: 使用下载/调试接口

下载/调试: ST-Link V3标准接口

BOOT切换: 2.54间距排针

IO接口:

1.27间距排针, 引出所有PE通道IO

通信接口分配:

串口:

U4: 遥控器

U5: 按键调试模块

SPI:

SPI 1: 外置FLASH, CS引脚为PA4

SPI 2: 已引出, 未使用, CS引脚为PC1

SPI 3: 已引出, 未使用, CS引脚为PA15

R485:

UART1: R485-1, R/D引脚为R485_1_EN (PD15)

UART6: R485-2, R/D引脚为R485_2_EN (PD14)

R232:

UART2: R232-1

UART3: R232-2

CAN:

CAN-1: 已引出

CAN-2: 已引出

IIC:

IIC-1：已引出未使用

IIC-2：已引出未使用

IO分配：

测试LED：TEST_LED（PB4）

测试WS2812：WS2812（PA8）

技术手册：

元器件选型：

确定需求：

MCU可以引出两路CAN,两路高速R485,两路R232

拥有对外供电能力

使用24V(6S锂电池)供电

使用高性能MCU

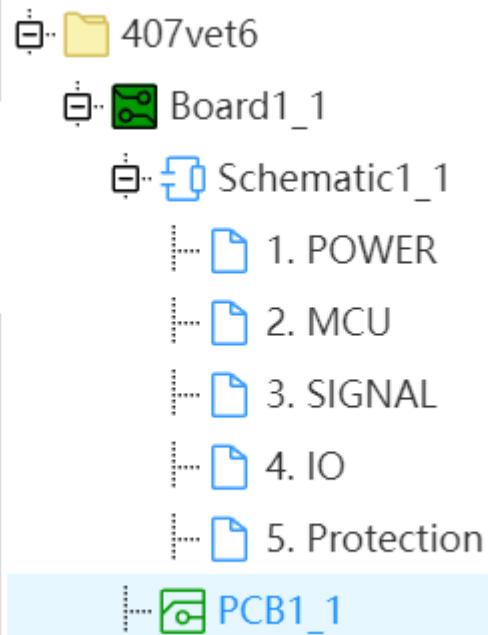
引出未使用通信接口以及一些未使用的IO

解决方案：

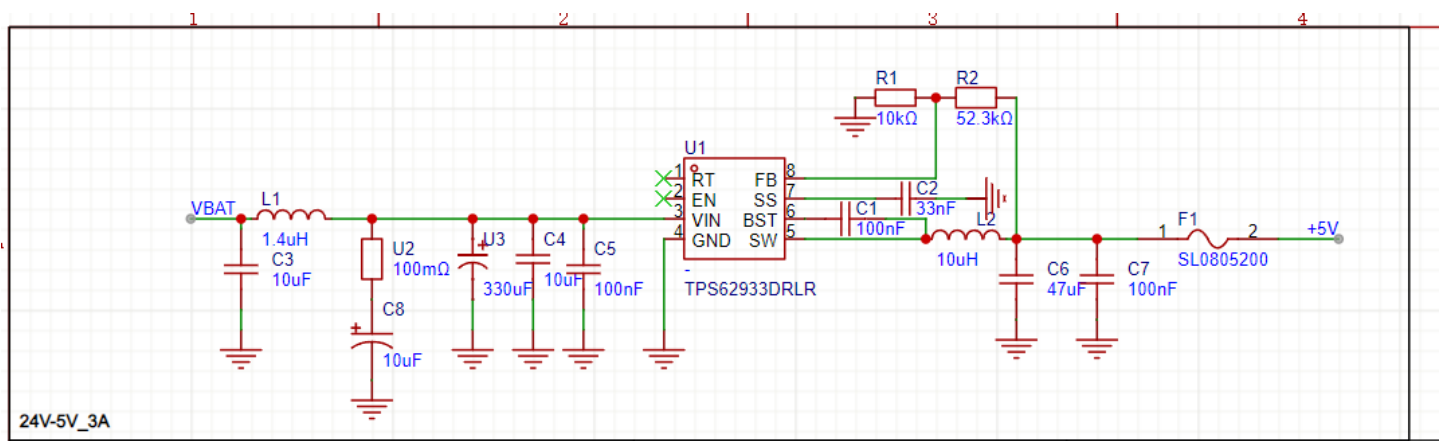
详见"[关键元器件选型](#)"

原理图绘制：

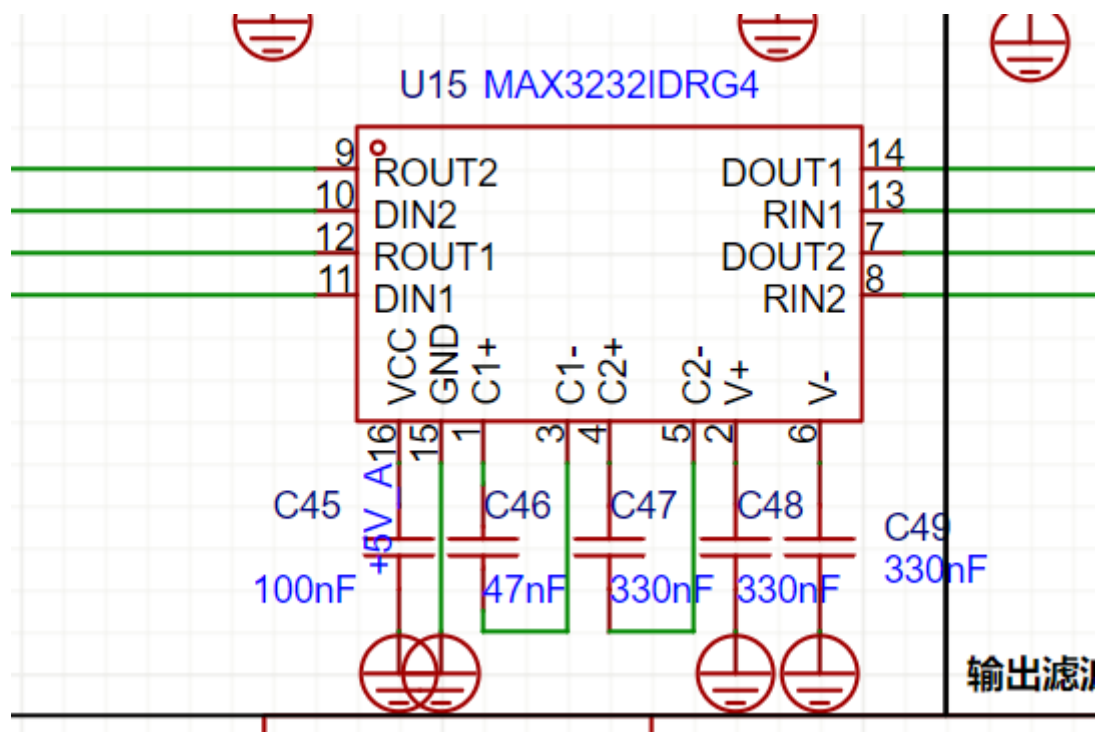
1. 分模块分图页绘制



2. 同功能的组成元器件绘制于同一分区内,并在左下角加粗标注区域功能



3. 对于元器件符号引脚混乱不方便绘制的元器件可以重绘符号以保持美观

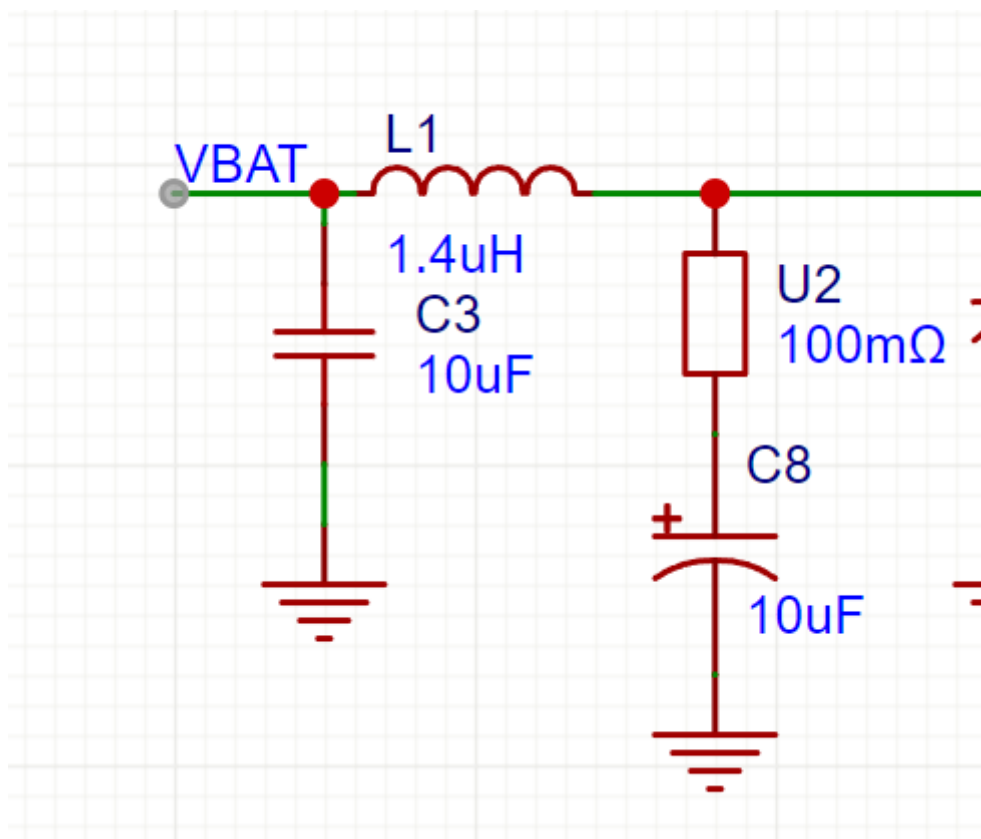


4. 原理图不止要自己能看懂,也要让别人能轻松看懂

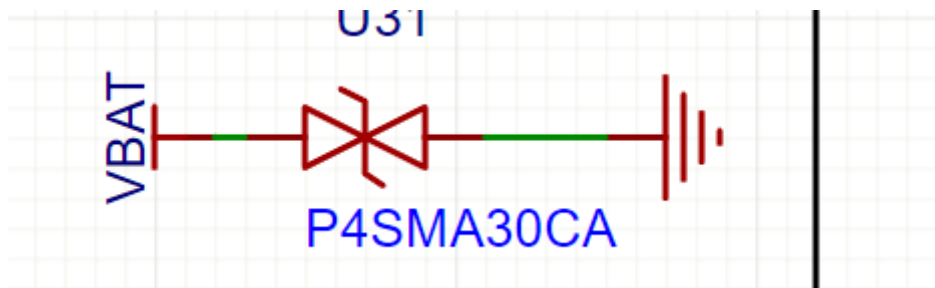
板载供电:

电池输入24V→5V:

1.

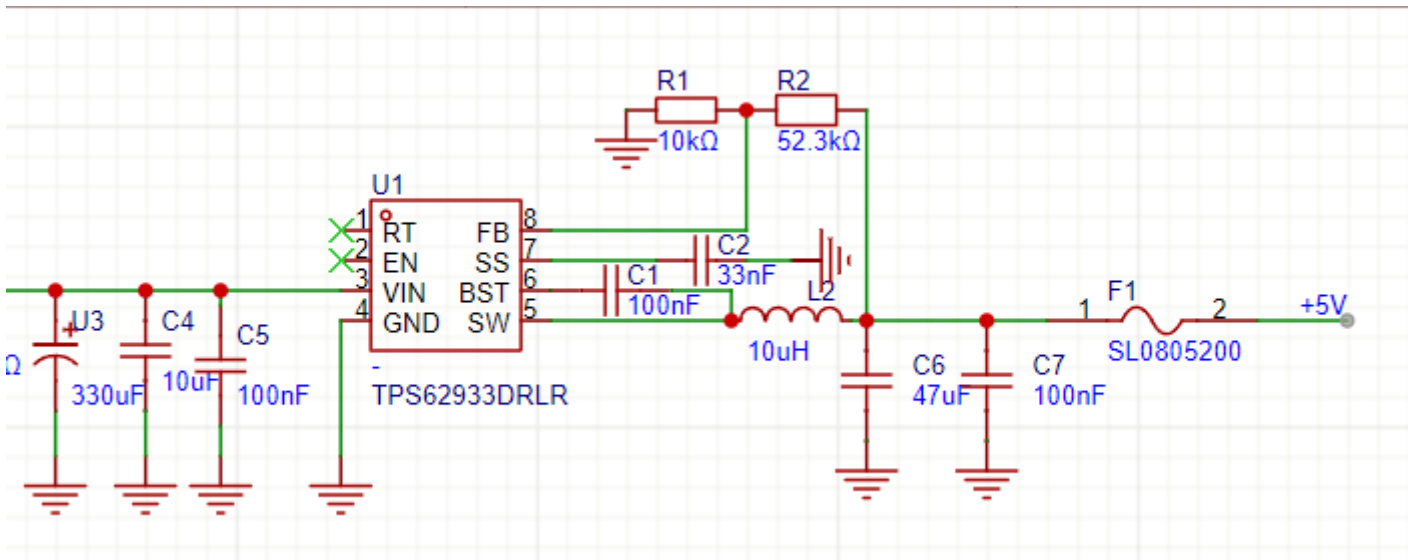


滤波电路,提高主控板的EMC能力,降低由于电机频繁启停带来的噪声



使用一颗较大的TVS二极管来对电源保护

2.

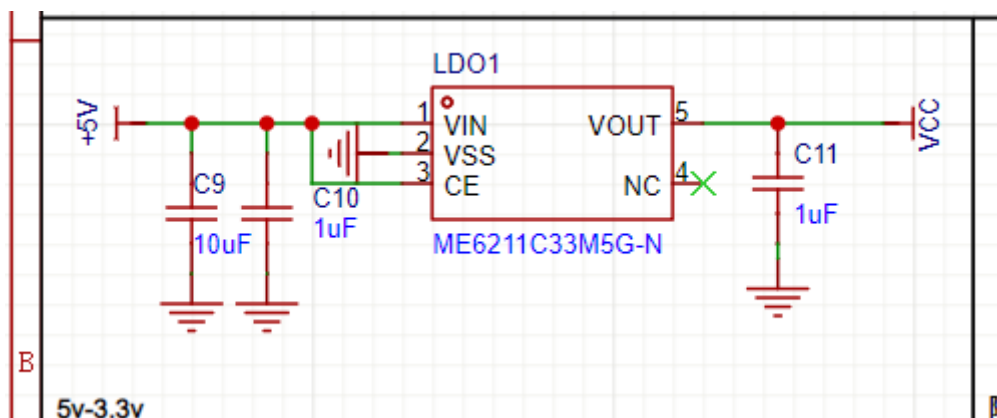


使用TI的TPS62933DRLR DCDC-BUCK Converter,将电池输入24V转换为5V,再供给LDO.

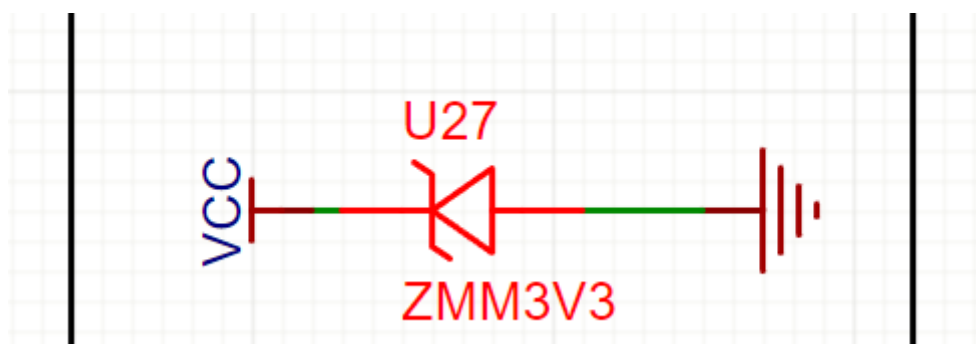
输入使用330uF的固态电容进行稳压,输出使用一个跳闸电流4A的自恢复保险丝做板级保护

TPS62933DRLR,集成mos管的同步降压驱动器,拥有最高3a的输出能力,体积小,PinOut针对布局做了优化.DataSheet:www.ti.com

5V→3.3V芯片供电:



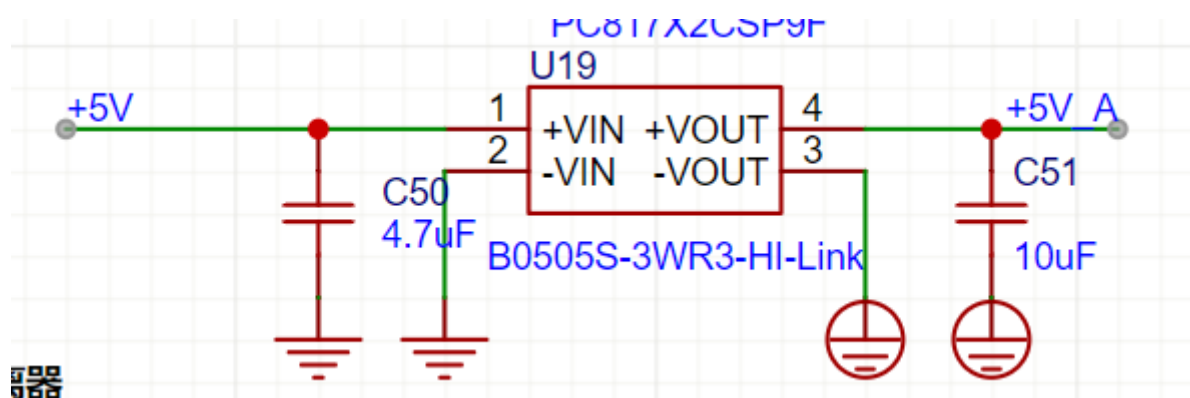
使用LDO进行降压



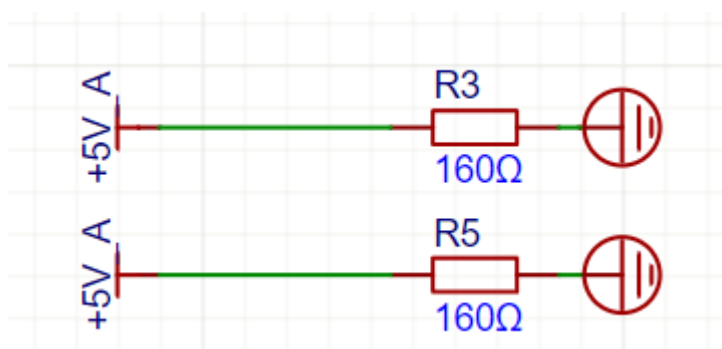
使用一颗高精3.3V稳压二极管进行保护

ME6211C33,LDO,DataSheet:atta.szlcsc.com

5V→5V隔离供电:



使用B0505S-3WR3-HI-Link非稳压隔离dcdc模块,前后按手册标注滤波



非稳压模块需要有特定负载才能正常工作,故此处添加两个大封装的合金电阻用于消耗掉一部分能量

B0505S-3WR3-HI-Link,非稳压隔离DCDC模块,DataSheet:r0.hlktech.com

对外供电:

所有对外供电接口都使用TVS二极管做防静电保护,包括5V输出排针组/SPI接口/IIC接口/R232接口/串口

主要控制部分:

四层板叠层顺序:

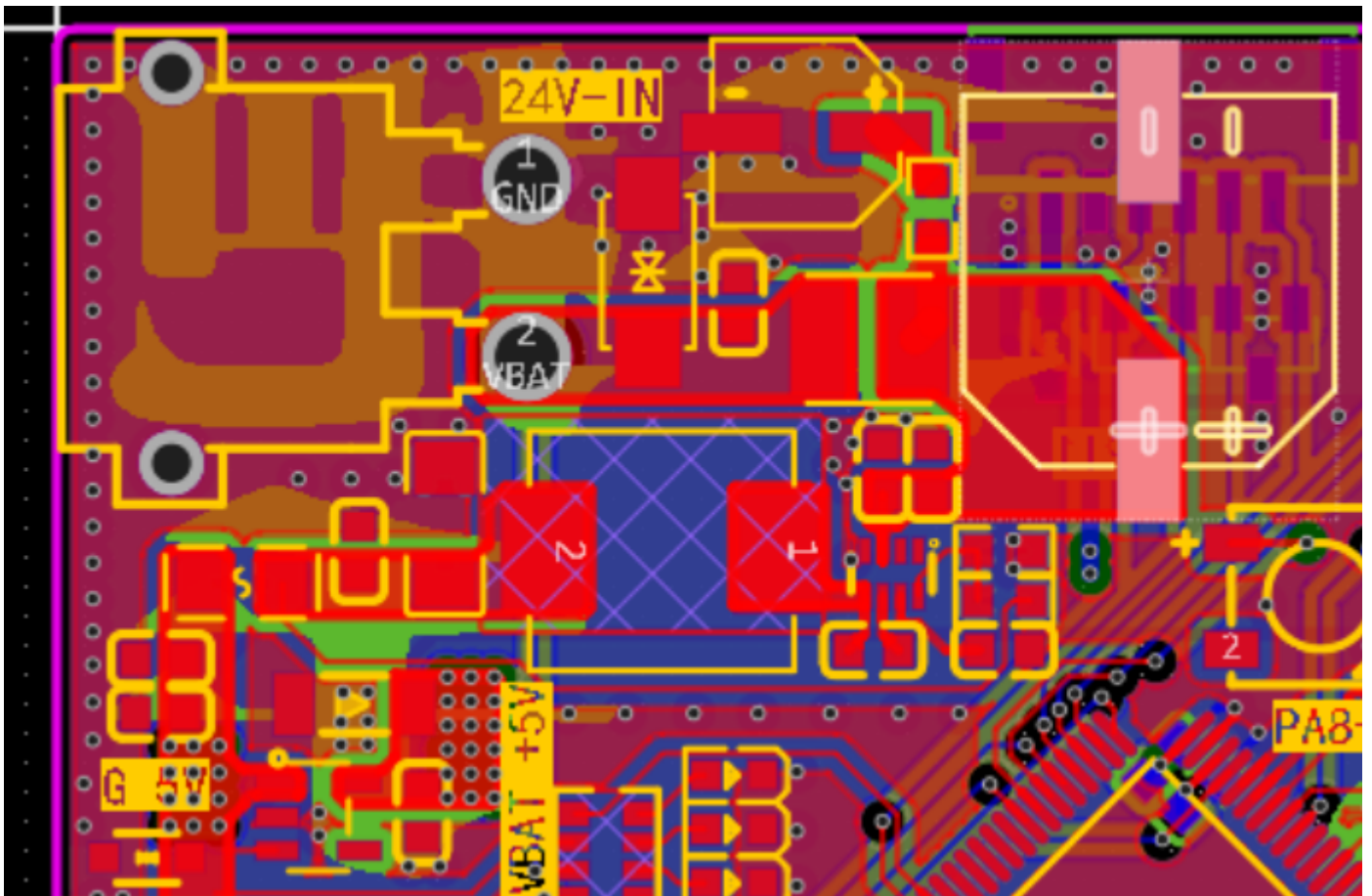
主控板使用SIG-GND-POW-SIG叠层顺序,大部分信号线以及要求控制特征阻抗的信号线都在第一层排列,更近的对地平面距离可以更方便的计算阻抗匹配所需求的线宽.

地平面对完整地平面对,不走线,防止分割地平面对

电源平面对分为两部分,一个为3.3V电源平面对,覆盖需求3.3V供电的所有IC,另一个为5V电源平面对,覆盖需求5V供电的所有IC.

电源平面对内非必要不走线,如需走线也只能走低速信号线/对信号完整性无要求的线,并且走线要尽可能地短

电源走线:



电源/功率走线要使用尽可能大面积的铺铜完成,同时使用过孔对电源部分进行包地处理,降低开关降压电路的高频开关对外造成的电磁辐射影响.电源完成降压后直接通过大面积的铺铜+过孔连接到电源平面对.

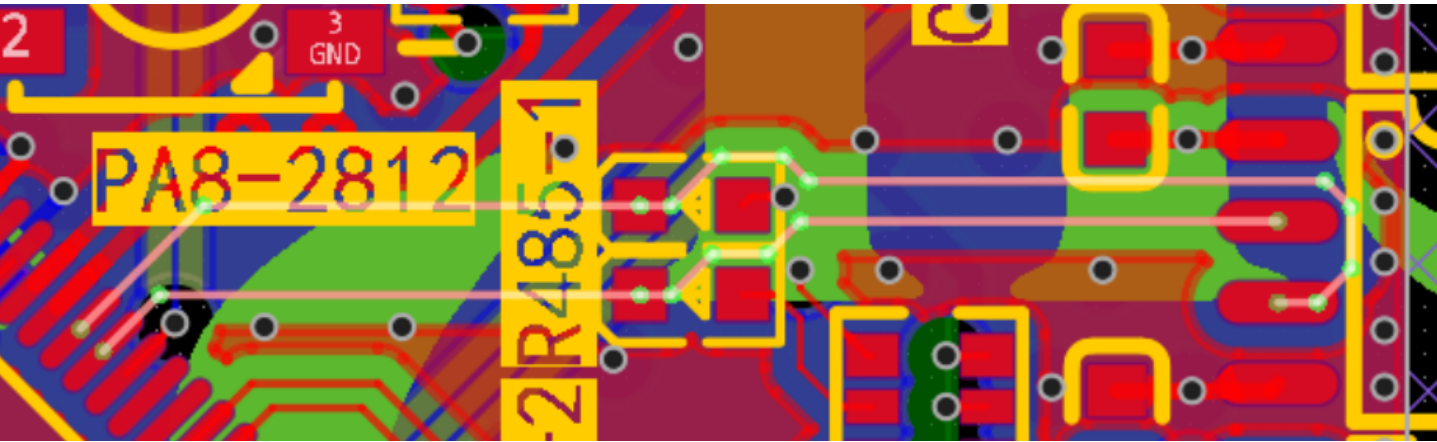
高速信号走线:

不要求控制特征阻抗的信号线:

使用4mil线直接连接,连线要尽可能的短,同时尽可能的少拐弯,尽量不要跨层.

如果一定要跨层,也要控制在两次以内

线宽在中途不能变化,防止信号反射,信号线周围要添加回流过孔



要求控制特征阻抗的信号线:

使用[嘉立创阻抗计算器](#)计算线宽/线距

常用叠层结构:

1 编号: JLC04161H-7628(通用/成品板厚
1.59mm±10%)
成品板厚: 1.6 外层铜厚: 1 内层铜厚: 0.5

层名	材料	厚度 (mil)	厚度 (mm)
L1	外层铜厚1oz	1.38	0.0350
PP	7628 RC49% 8.6mil	8.28	0.2104
L2	内层铜厚	0.60	0.0152
芯板	1.1mm H/HOZ 含铜	41.93	1.0650
L3	内层铜厚	0.60	0.0152
PP	7628 RC49% 8.6mil	8.28	0.2104
L4	外层铜厚1oz	1.38	0.0350

本结构常用阻抗线宽线距:
外层单端: 50ohm
外层差分: 100ohm

更多内层及阻值计算

计算
计算

去计算 >

CAN/R485要求差分走线并控制特征阻抗为120Ohm,设置差分对间距为8mil,计算可得对应线宽

USB要求差分90Ohm

R232及串口信号不对阻抗做要求,添加220hm终端电阻消除信号反射即可

EMI设计:

IC供电引脚附近添加一个或两个100nF去耦电容,电容放置方法可以参考:[去耦电容过孔放置的艺术（奇技淫巧）_哔哩哔哩_bilibili](#)

主控板因为MCU附近空间实在是狭隘,故将去耦电容部分放置在底层,如空间足够应尽可能放置在同一层,如



信号线附近增加回流过孔,参考:[平静的湖面下是暗流涌动，而你只知道“地”而不知“回流路径”？了解它迅速提高电路板设计能力_哔哩哔哩_bilibili](#)

板子边缘增加一圈接地过孔,降低板子对外辐射

隔离部分:

电气隔离:

电源和地都与核心部分无直接电气连接,全部使用隔离耦合方式传输信息/能量.

使用隔离电源模块传输电能.电能通过变压器从一端传到另一端,两端之间并无直接电气连接

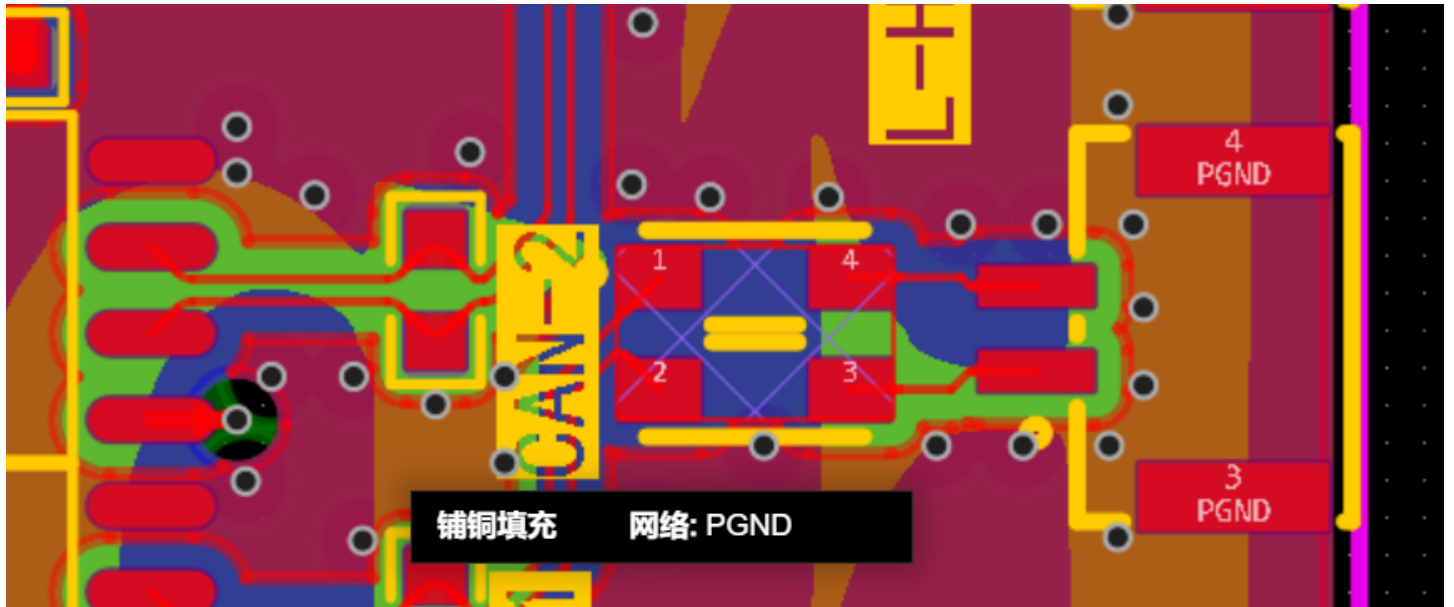
使用隔离器传输信息.CA-IS3722LS型数字隔离器使用电容耦合方式隔离两端,可以传输高速信号.开关信号使用两个光耦进行传输,使用光电耦合传输信号.

隔离部分与核心部分使用一个大封装小容值的电容用于两端高频噪声的回流,大封装的电容可以提供极小的寄生电感,降低阻抗

给高频噪声提供回传路径可以降低板子对外的电磁辐射,提高板子的EMC性能.

信号线走线:

信号线附近添加过孔,可以防止信号串扰



信号线上可以增加圆角,也可以不加,是否添加圆角对中低频信号的影响完全可以忽略不计.高频信号线路可以视情况添加圆角,如需要严格控制差分阻抗则不能添加圆角.

差分线需要做等长处理

R485/CAN信号线需要增加共模电感滤除共模噪声,R232非差分信号故使用磁珠滤波

R485需要上/下拉电阻以提高输出能力,并增加120Ohm终端电阻

CAN同样需要120Ohm终端电阻

丝印要求:

每个输出IO都要尽可能标注关键线序,关键按钮/元器件附近标注功能,测试LED标注引脚编号.

添加傻逼二次元丝印

目标:即使没有该数据手册,使用者根据板子和示例工程模板也可以完成任何功能开发

注意事项:

画完后不要直接打板,间隔至少两天后再打板,这两天里每当你想起主控板都会想到上面一个可以优化的点,沉淀几天后可以让板子达到你当前能力范围内的最高水平,尽可能的减少低级错误,同时可以和负责画其他模块的板子的同学交流,完全确认主控板万无一失后再打板

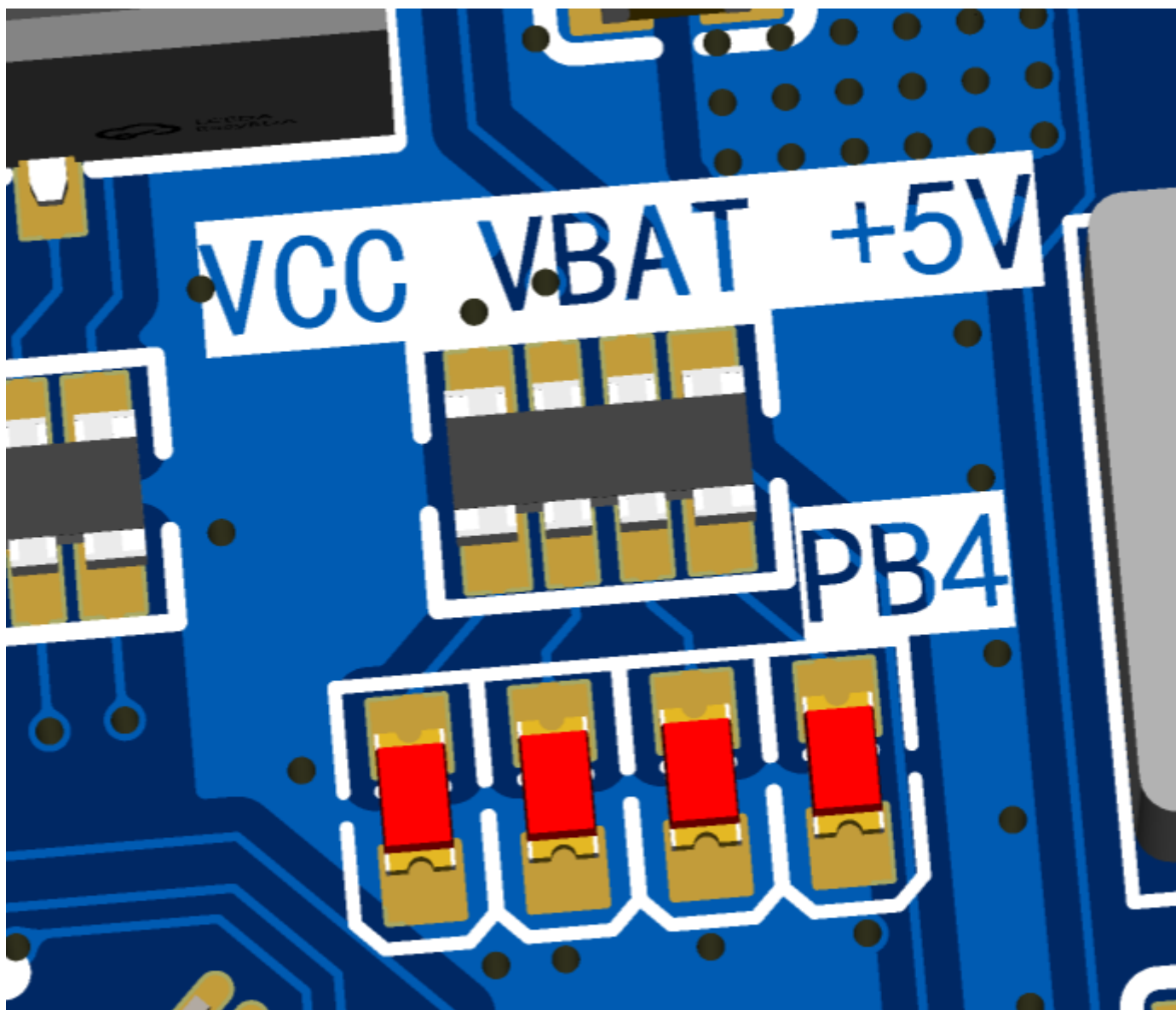
Issues:

1. 丝印位置错误:



此处丝印位置错误，应在排阻上方

pcb图纸已修改

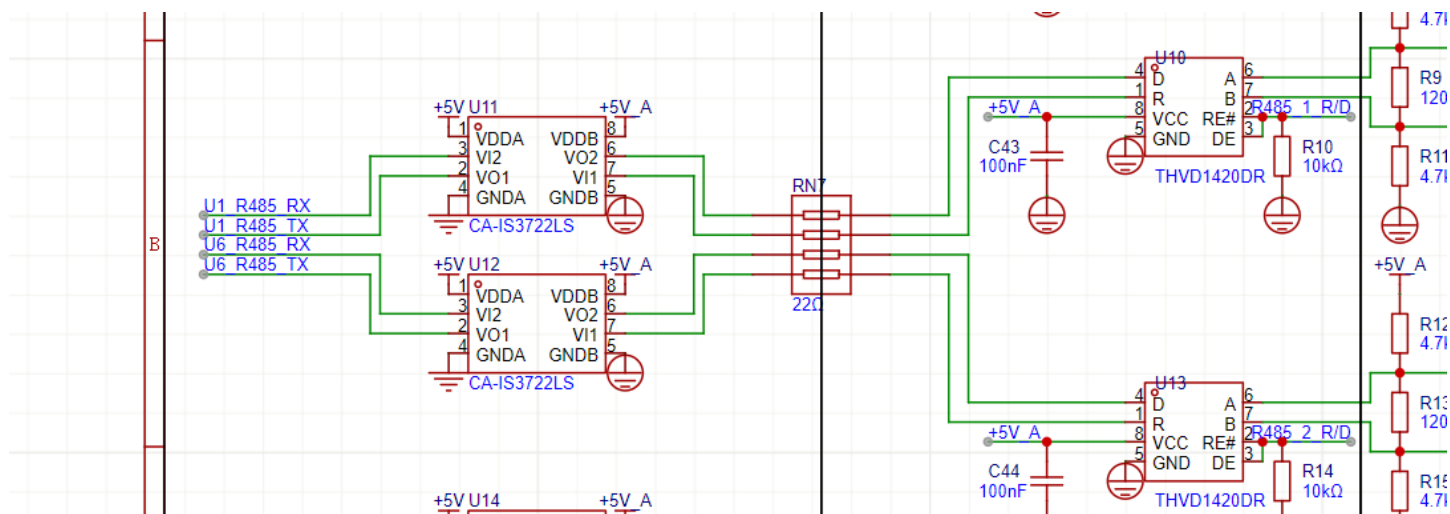


2. 丝印大小过小，导致图片/文字看不清

暂未修改

pcb图纸已修改

3. 485、232隔离器txrx网格标反



pcb图纸已修改

解决方式：把芯片正反颠倒后引脚掰过来焊

4. 485收发器txrx标反

pcb图纸已修改

解决方式：绘制了一片fpc转接板